

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Институт информационных технологий и анализа данных

наименование института

Отчет по дисциплине

«Методы оптимизации»

по теме:

**«Разработка генеративной модели для создания персонализированных рецептов спортивного питания на основе доступных ингредиентов, целей пользователя и ограничений по аллергии»**

Выполнил студент группы

ИСИБ-23-1

Шифр группы

Подпись

Д.С. Привалихин

И.О. Фамилия

Проверил преподаватель

Подпись

И.А.Серышева

И.О. Фамилия

Иркутск 2025 г.

## Содержание

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1 Общие сведения .....                                | 3  |
| 1.1 Наименование системы .....                        | 3  |
| 1.2 Основание для разработки .....                    | 3  |
| 1.3 Назначение системы .....                          | 3  |
| 2 Цель и задачи разработки .....                      | 4  |
| 2.1 Цель разработки .....                             | 4  |
| 2.2 Задачи системы .....                              | 4  |
| 3 Характеристика объекта автоматизации .....          | 5  |
| 4 Требования к системе .....                          | 6  |
| 4.1 Требования к архитектуре .....                    | 6  |
| 4.1.1 Требования к составу и структуре системы .....  | 6  |
| 4.2 Функциональные требования .....                   | 6  |
| 4.3 Требования к интерфейсу .....                     | 7  |
| 4.4 Требования к надёжности .....                     | 7  |
| 4.5 Требования к безопасности .....                   | 7  |
| 4.6 Требования к программному обеспечению .....       | 7  |
| 4.7 Требования к техническому обеспечению .....       | 8  |
| 5 Входные и выходные данные .....                     | 9  |
| 5.1 Входные данные: .....                             | 9  |
| 5.2 Выходные данные: .....                            | 9  |
| 6 Состав и содержание работ по созданию системы ..... | 10 |
| 7 Требования к документированию .....                 | 13 |
| 8 Порядок контроля и приёмки .....                    | 14 |

# **1 Общие сведения**

## **1.1 Наименование системы**

Автоматизированная система генерации персонализированных рецептов спортивного питания (АС ГРСН).

## **1.2 Основание для разработки**

Основанием для разработки является потребность в автоматизации процессов создания индивидуальных рецептов спортивного питания с учётом доступных ингредиентов, фитнес-целей пользователя и ограничений, связанных с аллергическими реакциями на определённые продукты.

## **1.3 Назначение системы**

Система предназначена для автоматизации процессов сбора, хранения, обработки и анализа информации о пищевых ингредиентах, индивидуальных параметрах пользователей и генерации персонализированных рецептов спортивного питания.

В круг задач системы входит создание единого информационного пространства, в котором аккумулируются данные о пользователях (физические параметры, целевые показатели, пищевые ограничения), каталог продуктов с характеристиками пищевой ценности, а также история сформированных рецептурных композиций. Подобная централизация призвана упорядочить процесс планирования рациона и сократить трудозатраты на рутинные операции, ранее выполнявшиеся вручную.

Система должна обеспечивать:

- централизованное хранение информации о пользователях, их физических параметрах, целях и аллергенах;
- учёт доступных ингредиентов и их пищевых характеристик;
- генерацию индивидуальных рецептов на основе входных данных;
- расчёт пищевой ценности и калорийности рецептов;
- проверку рецептов на соответствие ограничениям по аллергии;
- формирование отчётов и рекомендаций.

Использование системы позволит:

- автоматизировать процесс подбора рецептов спортивного питания;
- исключить использование аллергенов в генерируемых рецептах;
- обеспечить персонализированный подход к каждому пользователю;
- повысить точность расчёта необходимых макронутриентов;
- проводить анализ пищевой ценности и соответствия рецептов поставленным целям.

Система предназначена для использования фитнес-тренерами, нутрициологами, спортсменами, а также всеми, кто придерживается спортивного питания и имеет ограничения по аллергенам.

## **2 Цель и задачи разработки**

### **2.1 Цель разработки**

Разработка и внедрение веб-приложения с клиент-серверной архитектур, в составе которого функционирует генеративная модель, способная по заданным входным параметрам (антропометрические данные пользователя, список доступных ингредиентов, установленные ограничения по аллергенам, целевой фитнес-ориентир) формировать рецептурную композицию спортивного питания с рассчитанным макронутриентным составом. Система реализуется на стеке Python (FastAPI) на стороне сервера и React — на стороне клиента, с использованием СУБД PostgreSQL для постоянного хранения данных.

### **2.2 Задачи системы**

- предоставление пользовательского интерфейса для регистрации, ввода и редактирования антропометрических данных (вес, рост, возраст, пол), выбора фитнес-ориентира и указания аллергенов;
- формирование и поддержка каталога ингредиентов с данными об энергетической ценности и маркировкой аллергенов;
- реализация алгоритма генерации рецептурных композиций из выбранного набора продуктов с адаптацией под заданный фитнес-ориентир;
- автоматическое исключение запрещённых компонентов из генерируемых рецептов;
- вычисление суммарной калорийности и баланса макронутриентов (белки, жиры, углеводы) для каждого рецепта;
- сохранение истории сформированных рецептов и предоставление механизма повторного обращения к ним;
- предоставление средств визуализации макронутриентного баланса и выгрузки отчётов за выбранный период;
- обеспечение доступа к системе через веб-браузер на ПК, планшетах и мобильных устройствах.

### **3 Характеристика объекта автоматизации**

Объектом автоматизации является процесс создания персонализированных рецептов спортивного питания с учётом целей пользователя, доступных ингредиентов и ограничений по аллергии.

Предмет автоматизации: процессы сбора данных о пользователе и его ограничениях, анализа доступных ингредиентов, генерации рецептов спортивного питания с использованием генеративной модели и расчёта их пищевой ценности.

В традиционной практике подбор рецептов спортивного питания часто осуществляется вручную с использованием справочников, интернет-ресурсов или рекомендаций тренеров. Такой подход может приводить к следующим проблемам:

- сложности в учёте индивидуальных ограничений по аллергии;
- риск включения нежелательных ингредиентов в рацион;
- трудности при расчёте точного баланса макронутриентов;
- отсутствие персонализированного подхода;
- увеличение времени на подбор подходящих рецептов;
- ограниченная вариативность генерируемого рациона.

Автоматизация данного процесса позволит организовать централизованное хранение информации об ингредиентах и пользователях, обеспечить удобный ввод данных, автоматическую проверку на аллергены и предоставить персонализированные рекомендации на основе индивидуальных параметров с применением генеративной модели.

## 4 Требования к системе

### 4.1 Требования к архитектуре

Система должна быть реализована по клиент-серверной архитектуре и включать:

- клиентскую часть (web-интерфейс);
- сервер приложений (backend);
- сервер базы данных.

#### 4.1.1 Требования к составу и структуре системы

Система должна иметь модульную структуру и включать следующие основные компоненты:

**Клиентская часть (пользовательский интерфейс):** обеспечивает взаимодействие пользователей с системой через веб-браузер. Включает набор экранов для ввода и редактирования данных, просмотра результатов генерации, отображения графиков и таблиц с отчётной информацией. Реализует адаптивную вёрстку для корректного отображения на различных типах устройств.

**Сервер приложений (backend):** принимает HTTP-запросы от клиентской части, маршрутизирует их к соответствующим обработчикам, обеспечивает вызов генеративной модели и выполнение расчётных процедур. Возвращает клиенту результаты обработки в формате JSON. Координирует чтение и запись данных через слой базы данных.

**Сервер базы данных:** осуществляет постоянное хранение профилей пользователей, каталога ингредиентов, истории рецептов, справочников аллергенов и категорий продуктов. Обеспечивает целостность и консистентность хранимой информации.

**Модуль администрирования:** предоставляет администратору средства для управления учётными записями, настройки ролей и прав доступа, редактирования справочников ингредиентов и аллергенов, мониторинга корректности данных в системе.

**Модуль анализа и прогнозирования:** обрабатывает накопленные данные, оценивает качество сгенерированных рецептов на основе пользовательских оценок и формирует прогнозы соответствия рациона индивидуальным потребностям с учётом динамики изменений физических параметров.

### 4.2 Функциональные требования

Система должна обеспечивать следующие функции:

#### Учёт данных пользователя:

- регистрация и авторизация;
- ввод и редактирование параметров профиля (вес, рост, возраст, пол);
- установка фитнес-ориентиров (снижение веса, набор мышечной массы, поддержание формы, повышение выносливости);
- фиксация аллергенов и пищевых ограничений.

#### Управление ингредиентами:

- каталог продуктов с указанием калорийности, содержания белков, жиров и углеводов;
- механизм выбора пользователем доступных позиций;
- группировка по категориям и маркировка потенциальных аллергенов.

### **Генерация рецептов:**

- создание рецептурных композиций из выбранного набора продуктов;
- адаптация рецепта под заданный фитнес-ориентир;
- автоматическое исключение запрещённых компонентов;
- вычисление суммарной энергетической ценности и макронутриентного состава;
- сохранение и редактирование понравившихся вариантов.

### **Отслеживание истории:**

- архив сформированных рецептурных композиций;
- возможность повторного обращения к ранее созданным рецептам;
- механизм пользовательской оценки.

### **Формирование отчётов:**

- выборочная выгрузка данных за указанный интервал;
- визуализация макронутриентного баланса;
- экспорт материалов в распространённые форматы.

## **4.3 Требования к интерфейсу**

- интерфейс должен быть веб-ориентированным;
- поддержка работы на ПК, планшетах и мобильных устройствах;
- наличие форм для ввода данных;
- наличие таблиц и графиков для отображения информации;
- русскоязычный интерфейс;
- адаптивный дизайн.

## **4.4 Требования к надёжности**

- сохранность данных при сбоях;
- резервное копирование базы данных;
- защита от несанкционированного доступа;
- обеспечение целостности данных.

## **4.5 Требования к безопасности**

- авторизация пользователей;
- разграничение прав доступа;
- защита соединения по протоколу HTTPS;
- хеширование паролей пользователей;
- защита от основных веб-уязвимостей (SQL-инъекции, XSS, CSRF).

## **4.6 Требования к программному обеспечению**

### **Серверная часть:**

- язык программирования: Python;
- фреймворк: FastAPI;
- СУБД: PostgreSQL.

### **Клиентская часть:**

- HTML, CSS, JavaScript;
- фреймворк: React;
- поддержка технологии PWA.

#### **4.7 Требования к техническому обеспечению**

- наличие браузера на клиентском устройстве;
- доступ к сети Интернет.



## **5 Входные и выходные данные**

### **5.1 Входные данные:**

- параметры профиля пользователя (вес, рост, возраст, пол);
- выбранный фитнес-ориентир;
- перечень непереносимых продуктов и веществ;
- перечень доступных для использования ингредиентов;
- справочные сведения о пищевой ценности каждого ингредиента (калорийность, содержание белков, жиров, углеводов);
- предпочитаемый тип рациона (вегетарианский, безглютеновый и т.п.);
- пользовательские оценки ранее сформированных рецептов.

### **5.2 Выходные данные:**

- сгенерированный персонализированный рецепт спортивного питания;
- расчётная калорийность рецепта;
- баланс макронутриентов (белки, жиры, углеводы);
- список ингредиентов с указанием пропорций;
- пошаговая инструкция приготовления;
- отчёты о пищевой ценности;
- история сгенерированных рецептов;
- рекомендации по корректировке рациона.

## 6 Состав и содержание работ по созданию системы

В таблице 1 приведены основные этапы создания автоматизированной системы генерации персонализированных рецептов спортивного питания и сроки выполнения этих этапов.

**Таблица 1 – Этапы разработки системы.**

| Название                              | Срок                    | Отчётность                                                                    |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Анализ требований к системе           | 21.04.2026 – 03.05.2026 | Техническое задание                                                           |
| Построение модели архитектуры системы | 04.05.2026 – 10.05.2026 | Описание внутренних форматов, структуры, интерфейсов                          |
| Детальное проектирование ИС           | 13.05.2026 – 01.09.2026 | Описание модулей системы и реализуемых ими функций                            |
| Кодирование                           | 02.09.2026 – 15.10.2026 | Использование системы «тикетов» (текущих задач) и закрытие их по мере решения |
| Тестирование и отладка                | 16.10.2026 – 23.11.2026 | Отчёт о покрытии тестами всех модулей системы                                 |
| Документирование                      | 24.11.2026 – 30.11.2026 | Документация, руководство пользователя                                        |

Порядок разработки автоматизированной системы

Основное содержание работ и сроки их выполнения отображены в таблице

2.

**Таблица 2 – Основное содержание и сроки выполнения работ.**

| Наименование работы                           | Основное содержание работы                                                                                     | Результат выполнения работы        | Даты начала работы | Даты окончания работы |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Сбор и анализ требований                      | Изучение потребностей целевой аудитории в персонализированном спортивном питании, формулирование целей проекта | Сформулированные цели и требования | 21.04.26           | 26.04.26              |
| Подготовка и утверждение технического задания | Детализация функциональных и нефункциональных требований, согласование с заказчиком                            | Утверждённое техническое задание   | 27.04.26           | 03.05.26              |
| Создание структуры информационной системы     | Проектирование карты системы, определение структуры навигации и разделов                                       | Созданная карта системы            | 04.05.26           | 05.05.26              |

|                                                      |                                                                                          |                                                    |          |          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| Разработка макетов пользовательского интерфейса (UI) | Создание дизайн-макетов экранов системы                                                  | Готовые макеты интерфейса                          | 04.05.26 | 07.05.26 |
| Проектирование базы данных                           | Разработка схемы таблиц ингредиентов, рецептов, пользователей и ограничений              | Проектированная структура базы данных              | 08.05.26 | 10.05.26 |
| Детальное проектирование модулей                     | Описание алгоритмов генерации рецептов, фильтрации аллергенов и расчёта пищевой ценности | Спецификация модулей системы                       | 13.05.26 | 01.07.26 |
| Разработка серверной части (backend)                 | Реализация API-эндпоинтов, интеграция генеративной модели, логика расчётов               | Работающий backend-модуль                          | 02.09.26 | 25.09.26 |
| Разработка клиентской части (frontend)               | Вёрстка и программирование пользовательского интерфейса, интеграция с API                | Работающий frontend-модуль                         | 02.09.26 | 25.09.26 |
| Интеграция компонентов и настройка PWA               | Объединение клиентской и серверной частей, настройка оффлайн-режима                      | Интегрированная система с PWA                      | 26.09.26 | 01.10.26 |
| Интеграция и настройка справочных данных             | Заполнение базы ингредиентов, категоризация аллергенов, тестовые данные                  | Заполненная база справочных данных                 | 02.10.26 | 08.10.26 |
| Модульное тестирование                               | Проверка корректности работы отдельных компонентов (генерация, расчёты, фильтрация)      | Протокол модульного тестирования                   | 16.10.26 | 31.10.26 |
| Функциональное и интеграционное тестирование         | Комплексная проверка всех сценариев использования системы                                | Протокол функционального тестирования              | 01.11.26 | 14.11.26 |
| Тестирование совместимости и безопасности            | Проверка кросс-браузерности, адаптивности, защита от веб-уязвимостей                     | Протокол тестирования совместимости и безопасности | 15.11.26 | 20.11.26 |
| Устранение замечаний по                              | Исправление выявленных дефектов, повторная проверка                                      | Отчёт об устранении замечаний                      | 21.11.26 | 23.11.26 |

|                             |                                                                                 |                           |          |          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| результатам<br>тестирования |                                                                                 |                           |          |          |
| Документиро-<br>вание       | Подготовка руковод-<br>ства пользователя и<br>администратора, опи-<br>сание API | Готовая доку-<br>ментация | 24.11.26 | 30.11.26 |

## **7 Требования к документированию**

- описание архитектуры системы;
- руководство пользователя;
- руководство администратора;
- описание API системы.

## **8 Порядок контроля и приёмки**

Система считается принятой при условии корректной работы всех заявленных функций и отсутствия критических ошибок:

- регистрация и авторизация пользователей;
- ввод и редактирование данных пользователя;
- указание аллергенов и ограничений;
- выбор доступных ингредиентов;
- генерация персонализированных рецептов;
- расчёт пищевой ценности рецептов;
- проверка рецептов на отсутствие аллергенов;
- формирование отчётов;
- работа в оффлайн-режиме.

### **СОСТАВИЛ**

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя  | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|------|
| ИРНТУ                                 | Студент гр. ИС-Иб-23-1 | Привалихин Д.С.        |         |      |

### **СОГЛАСОВАНО**

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя              | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------|------|
| ИРНТУ                                 | Руководитель по предмету «АСОИ-иУ» | Гутгарц Р.Д.           |         |      |